

Primeira Avaliação Parcial

Matemática Discreta

Prof. Lucas Ismaily

2º Semestre de 2025

Aluno: [Guilherme Wesley Brito Farias] Matrícula: [982110]

Informações importantes:

- A prova vale 11 pontos;
- Caso não saiba responder uma questão, se você escrever “não sei” ganhará 10% da questão. Por exemplo, se uma questão vale 2 pontos, você receberá 0,2 décimos;
- **Prova individual.** Sejam honestos com vocês e comigo, por favor. Se for detectado qualquer tipo de fraude, os envolvidos receberão nota zero. Note: os envolvidos receberão zero, não importa se você foi a origem ou o destino, ambos receberão nota zero.

Questões:

1. (3,0 pontos) Demonstre ou contrarie que o produto de dois números irracionais é irracional.
2. (3,0 pontos) Formule uma conjectura sobre os dígitos decimais que aparecem como dígito final da quarta potência de um número inteiro. Demonstre sua conjectura, usando uma demonstração por casos.
3. (3,0 pontos) Demonstre que, se $A_1, A_2, \dots, A_n$ e $B_1, B_2, \dots, B_n$ forem conjuntos, tal que $A_j \subseteq B_j$ para $j = 1, 2, \dots, n$, então $\bigcap_{j=1}^n A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^n B_j$.
4. (2,0 pontos) Demonstre que $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n+1)^2 = (n+1)(2n+1)(2n+3)/3$ sempre que n for um número inteiro não negativo.

3.0 $\textcircled{1^\circ}$ Suponha um número $x \notin \mathbb{Q}$ e $y \notin \mathbb{Q}$, tal que $x = \sqrt{2}$ e $y = \sqrt{2}$, então $x \cdot y = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$, portanto $x \cdot y$ resultou em um número racional, logo, a proposição é falsa.

$\textcircled{2^\circ}$ Seja um número inteiro n , podemos dividir ele por 10 e reescrever como $10K + l$, onde K é o quociente e l é o resto da divisão por 10, como queremos o dígito final do quociente potências desse número, basta vermos o l entre os dígitos ~~do~~ decimais e ver o que acontece com as unidades no desenvolvimento de $(10K + l)^4$, como os valores intermediários múltiplos de 10 não ~~podem~~ alterar os dígitos finais, podemos chamá-los de X . Quando $l = 1$, $(10K + 1)^4 = 10K^4 + X + X + X + 1$. Quando $l = 2$, $(10K + 2)^4 = 10K^4 + X + X + X + 16$. Quando $l = 3$, $(10K + 3)^4 = 10K^4 + X + X + X + 81$. Quando $l = 4$, $(10K + 4)^4 = 10K^4 + X + X + X + 256$. Quando $l = 5$, $(10K + 5)^4 = 10K^4 + X + X + X + 625$. Quando $l = 6$, $(10K + 6)^4 = 10K^4 + X + X + X + 1296$. Quando $l = 7$, $(10K + 7)^4 = 10K^4 + X + X + X + 2401$. Quando $l = 8$, $(10K + 8)^4 = 10K^4 + X + X + X + 4096$. Quando $l = 9$, $(10K + 9)^4 = 10K^4 + X + X + X + 6561$. Podemos ver que os dígitos finais foram respectivamente, ~~1, 6, 1, 6, 5, 6, 1, 6, 1~~, portanto os possíveis dígitos para as unidades são 1, 5, e 6, esta é a conjectura para os dígitos finais ~~para~~ os dígitos decimais de um número inteiro. $\textcircled{0}!$

(3°) Caso Base: Para $n=1$, se $A_1 \subseteq B_1$, então $A_1 \subseteq B_1$, o que é trivialmente verdadeiro.

3, 0 Hipótese Indutiva: Assumimos que para $n=k$, a afirmação é verdadeira se $A_1, A_2, \dots, A_k$ e $B_1, B_2, \dots, B_k$ forem conjuntos, tal que $A_j \subseteq B_j$ para $j=1, 2, \dots, k$, então $\bigcap_{j=1}^k A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^k B_j$.

Passo Indutivo: Devemos provar que para $n=k+1$, a afirmação é verdadeira: Se $A_1, \dots, A_k, A_{k+1}$ e $B_1, \dots, B_k, B_{k+1}$ forem conjuntos tal que $A_j \subseteq B_j$ para $j=1, 2, \dots, k, k+1$, então $\bigcap_{j=1}^{k+1} A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^{k+1} B_j$. Note que $\bigcap_{j=1}^{k+1} A_j = \left(\bigcap_{j=1}^k A_j \right) \cap A_{k+1}$ e $\bigcap_{j=1}^{k+1} B_j = \left(\bigcap_{j=1}^k B_j \right) \cap B_{k+1}$. Pegue um elemento x arbitrário, tal que $x \in \bigcap_{j=1}^{k+1} A_j$, então $x \in \bigcap_{j=1}^k A_j$ e $x \in A_{k+1}$. Pelo hipótese indutiva, temos que $\bigcap_{j=1}^k A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^k B_j$, portanto, se $x \in \bigcap_{j=1}^k A_j$, $x \in \bigcap_{j=1}^k B_j$ obrigatoriamente, agora pelo hipótese do passo indutivo $A_j \subseteq B_j$ para $j=1, 2, \dots, k, k+1$, pegando $j=k+1$, temos $A_{k+1} \subseteq B_{k+1}$ e como $x \in A_{k+1}$, $x \in B_{k+1}$ necessariamente, então como $x \in \bigcap_{j=1}^k B_j$ e $x \in B_{k+1}$, temos que $x \in \bigcap_{j=1}^{k+1} B_j$, portanto como x foi arbitrário, temos que $\bigcap_{j=1}^{k+1} A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^{k+1} B_j$, logo o passo indutivo está provado. Portanto, se $A_1, A_2, \dots, A_n$ e $B_1, B_2, \dots, B_n$ forem conjuntos, tais que $A_j \subseteq B_j$ para $j=1, 2, \dots, n$, então $\bigcap_{j=1}^n A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^n B_j$. ■

$$\frac{(1+m)(1+m)(1+m)}{1}$$

(4º) Caso Base: Para $n=1$: $(2 \cdot 0 + 1)^2 = (0+1) \cdot (2 \cdot 0 + 1) \cdot (2 \cdot 0 + 3) \stackrel{3}{=} 1^2 = 1 \cdot 1 \cdot 3$, logo é verdadeiro.

Hipótese Indutiva: Assumimos que para $n=k$ a afirmação é verdadeira: $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2k+1)^2 = \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3}$, para $k \geq 1, k \in \mathbb{Z}$.

Passo Indutivo: Devemos provar que para $n=k+1$ a afirmação é verdadeira: $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2k+1)^2 + (2k+3)^2 = \frac{(k+2)(2k+3)(2k+5)}{3}$.

Pelo hipotese indutivo, temos que

$$\begin{aligned} 1^2 + 3^2 + \dots + (2k+1)^2 + (2k+3)^2 &= \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3} + (2k+3)^2 \\ &= \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3) + 3(2k+3)^2}{3} = \frac{(2k+3)[(k+1)(2k+1) + 3(2k+3)]}{3} \\ &= \frac{(2k+3)(2k^2 + k + 2k + 1 + 6k + 9)}{3} = \frac{(2k+3)(2k^2 + 9k + 10)}{3}. \end{aligned}$$

Sabendo que

-2 é raiz do polinômio $2k^2 + 9k + 10$, podemos fatorar -he assim

$$\begin{array}{r|l} 2k^2 + 9k + 10 & k+2 \\ \hline 2k^2 + 4k & 2k+5 \\ \hline 5k+10 & \\ -5k+10 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

logo, podemos escrever $2k^2 + 9k + 10$ assim, $(k+2) \cdot (2k+5)$, substituindo, temos $\frac{(2k+3)(k+2)(2k+5)}{3}$, e então está provado para $n=k+1$.

$$= \frac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3} \quad \blacksquare$$